

VETTORI VIRALI PER LA TERAPIA GENICA

Guida Completa alle Lezioni 1–11

Prof.ssa Manganaro
Corso Magistrale — Vettori virali

Terapia genica · Gamma-retrovirus · Lentivirus · Adenovirus · AAV · Vaccini virali · Virus oncolitici ·
Vescicole extracellulari · VLP

Indice delle Lezioni

Lezione 1 — Introduzione alla Terapia Genica *Storia, approcci GOF/LOF, scelta del vettore, problemi etici*

Lezione 2 — Replicazione Virale e Strategie di Espressione *Ciclo virale, classificazione Baltimore, promotori, targeting tissutale*

Lezione 3 — Gamma-Retrovirus e Lentivirus *Struttura, ciclo replicativo, trascrizione inversa, integrazione, vettori LV*

Lezione 4 — Vettori Adenovirali (AdV) *Struttura genomica, generazioni I/II/III, risposta immunitaria, produzione*

Lezione 5 — Vettori Adeno-Associati (AAV) *Biologia, ciclo replicativo, tropismo, produzione, limitazioni, applicazioni*

Lezione 7 — Vaccini a Vettore Virale *Storia vaccini, poliomielite, Ebola (VSV-G, Ad26), SARS-CoV-2 (ChAdOx, Ad26)*

Lezione 8 — Vettori Virali come Vaccini (continua) *Vettori rVSV e ChAd per Ebola, vaccini anti-SARS-CoV-2, immunità eterologa*

Lezione 9 — Terapia Genica del Cancro e Virus Oncolitici *Cancer gene therapy, oncosoppressori, suicide genes, virus oncolitici, T-VEC*

Lezione 10 — Vescicole Extracellulari (EV) e Virus-Like Particles (VLP) *Esosomi, microvescicole, VLP, produzione, purificazione, funzionalizzazione*

Lezione 11 — Vettori Virali per la Terapia Genica Cardiaca *Screening AAV in vivo (cardiac FunSel), fattori cardioprotettivi post-infarto: Chrdl1, Fam3c, Fam3b*

Lezione App — Appendice — Tabelle Comparative e Glossario

LEZIONE 1

Introduzione alla Terapia Genica

Storia del campo · Approcci terapeutici · Tipi di vettori · Considerazioni cliniche ed etiche

1.1 Storia della Terapia Genica

L'idea di utilizzare i geni come farmaci nasce negli anni '70 negli USA, quando divenne chiaro che molte malattie erano monogeniche e potenzialmente correggibili sostituendo il gene difettoso. Con l'avvento delle tecniche del DNA ricombinante si pensò che sostituire una copia non funzionante di un gene fosse relativamente semplice.

1990 — Primo trasferimento genico stabile nell'uomo (Rosenberg): Linfociti TIL (Tumor-Infiltrating Lymphocytes) isolati da un paziente con melanoma vengono espansi in vitro, trasdotti con un retrovirus portante il gene di resistenza alla neomicina (come proof-of-principle), reinfusi nel paziente e monitorati. I linfociti sono tornati alla sede tumorale, hanno effettuato homing corretto e hanno espresso il gene inserito. Studio fondamentale di ricerca di base che ha dimostrato la fattibilità del trasferimento genico nell'uomo.

1990 — Primo trial terapeutico (ADA-SCID): Utilizzo di retrovirus per correggere la deficienza di adenosina deaminasi (ADA), malattia autosomica recessiva che causa grave immunodeficienza combinata (SCID). L'outcome iniziale fu deludente: basso engraftment, poche cellule trasdotte, efficacia limitata. Tuttavia, il SR-Tiget di Milano è attualmente tra i centri più avanzati al mondo in terapia genica.

💡 Terminologia: Transfection vs Transduction vs Infection

TRASFEZIONE (transfection): inserimento di DNA nudo in una cellula → metodi chimici o fisici non virali

TRASDUZIONE (transduction): inserimento di materiale genetico mediante un vettore virale

INFEZIONE (infection): ingresso di un virus replicazione-competente in una cellula host

1.2 Tre Approcci Fondamentali della Terapia Genica

- **1. Aggiunta genica (Gene addition/replacement):** si introduce una copia funzionante del gene difettoso. Approccio per malattie recessive in cui entrambi gli alleli sono non funzionanti (es. emofilia, distrofia muscolare, ADA-SCID). La proteina mancante viene prodotta dal transgene.
- **2. Inibizione/silenziamento genico (Gene silencing):** si inibisce un gene che funziona in modo anomalo (gain-of-function), causando accumulo di proteine tossiche o morte cellulare. Strumenti: oligonucleotidi antisenso, siRNA, miRNA, ribozimi, CRISPRi.
- **3. Correzione genica (Gene correction/editing):** si corregge precisamente la mutazione responsabile della malattia, ripristinando la sequenza wild-type. Strumenti: CRISPR-Cas9, base editing, prime editing, ZFN, TALEN.

1.3 Cellule Somatiche vs Germinali

Attualmente la terapia genica è approvata SOLO su cellule somatiche. La terapia germinale (ovociti, spermatozoi, embrioni) è vietata nella quasi totalità dei paesi per ragioni etiche e di sicurezza.

Il caso He Jiankui (2018)

Un medico cinese specialista in medicina riproduttiva ha editato tramite CRISPR il gene CCR5 a livello embrionale in tre bambine, per renderle resistenti all'HIV (il padre era sieropositivo).

L'intervento era eticamente ingiustificabile: il rischio di trasmissione dal padre sieropositivo era praticamente zero con la terapia antiretrovirale; la mutazione CCR5 Δ 32 ha effetti a lungo termine sconosciuti; c'è evidenza che aumenti la suscettibilità ad altri virus (WNV).

Il medico è stato condannato al carcere. L'episodio ha rafforzato il consenso internazionale contro la terapia germinale.

1.4 Criteri per Scegliere una Malattia da Trattare

- **Genetica nota:** la mutazione causale deve essere identificata e compresa nel contesto della regolazione genica fisiologica
- **Malattia monogenica:** maggiore probabilità di successo rispetto a malattie multifattoriali come il diabete T2
- **Gravità:** la terapia genica è complessa e costosa — deve offrire un beneficio significativo rispetto alle terapie convenzionali
- **Sistema di delivery adeguato:** il vettore deve poter raggiungere il tessuto target con sufficiente efficienza e sicurezza
- **Livello e durata di espressione:** per malattie croniche serve espressione persistente; per vaccini basta espressione transiente
- **Risposta immunitaria:** i vettori virali scatenano risposte immunitarie che possono ridurre l'efficacia o essere pericolose per il paziente

Il problema del costo

Zolgensma® (Novartis) per l'atrofia muscolare spinale (SMA): unica somministrazione, costo ~2,1 milioni di USD → farmaco più costoso al mondo.

Molte terapie geniche approvate hanno un costo superiore a 30 volte il reddito medio familiare annuo negli USA.

L'Italia ha un SSN che copre queste terapie, ma il sistema assicurativo USA crea grandi disparità di accesso.

1.5 Sistemi di Gene Delivery: Panoramica

La membrana plasmatica è carica negativamente e costituisce una barriera per DNA e RNA (anch'essi negativi). Esistono tre categorie di sistemi di delivery:

Categoria	Metodo	Vantaggi	Svantaggi
Fisico	Elettroporazione, microiniezione, biolistic	Semplice, economico	Tossico, non scalabile in vivo
Chimico/Lipidico	Liposomi, LNP, polimeri cationici	Bassa immunogenicità, scalabile	Efficienza variabile, targeting limitato
Virale	Retro/lentivirus, AdV, AAV, herpes	Alta efficienza, persistenza possibile	Immunogenicità, dimensioni payload limitate

La maggior parte dei trial clinici usa vettori virali (>70%) perché sono intrinsecamente ottimizzati dall'evoluzione per entrare nelle cellule e trasferire materiale genetico.

1.6 Storia e Ripresa del Campo

Dopo l'entusiasmo iniziale degli anni '90, il campo subì una battuta d'arresto a causa di trial falliti e alcuni decessi (es. Jesse Gelsinger, 1999, AdV di prima generazione per OTC deficiency → risposta immunitaria fatale; leucemie in trial X-SCID con retrovirus). Gli investimenti calarono drasticamente.

Dagli anni 2000 in poi, con una migliore comprensione della biologia virale, lo sviluppo di vettori più sicuri e la selezione più rigorosa dei pazienti, il campo è rinato. Attualmente sono approvati oltre 20 farmaci genici (Luxturna, Zolgensma, Yescarta, Kymriah, Hemgenix, ecc.).

LEZIONE 2

Replicazione Virale e Strategie di Espressione

Classificazione di Baltimore · Ciclo virale · Packaging signal · Promotori · Espressione tessuto-specifica

2.1 Caratteristiche Generali dei Virus

I virus sono parassiti endocellulari obbligati che si sono evoluti per entrare nelle cellule, replicare il proprio genoma e produrre nuove particelle infettive. Hanno un materiale genetico (DNA o RNA), protetto da un capsido proteico, e in alcuni casi da un envelope lipidico.

Per costruire un vettore virale terapeutico è necessario mantenere le proprietà che permettono l'entrata nella cellula e il trasferimento del cargo genetico, ma eliminare tutti i geni necessari alla replicazione e alla produzione di nuovi virioni.

2.2 Classificazione di Baltimore

David Baltimore classificò i virus in 7 classi in base alla natura del genoma e alla modalità di produzione dell'mRNA:

Classe	Genoma	Intermedio	Esempio rilevante per vettori
I	dsDNA	→ mRNA diretto	Adenovirus (AdV)
II	ssDNA	→ dsDNA → mRNA	AAV (Adeno-Associated Virus)
III	dsRNA	→ mRNA dal filamento -	Rotavirus
IV	ssRNA (+)	Può funzionare direttamente come mRNA	Flavivirus
V	ssRNA (-)	→ mRNA complementare	Rhabdovirus (VSV-G)
VI	ssRNA (+) retro	→ DNA via RT → integra → mRNA	Retrovirus, Lentivirus (HIV)
VII	dsDNA parziale	→ RNA pregenomico → DNA via RT	HBV

I vettori più importanti per la terapia genica appartengono alle classi I (AdV), II (AAV) e VI (retro/lentivirus).

2.3 Il Ciclo Replicativo Virale (Schema Generale)

► 6 Fasi del Ciclo Virale

1. RICONOSCIMENTO: proteine di superficie del virus si legano a recettori specifici sulla cellula target (es. CAR per AdV, CD4+CCR5 per HIV, ASGR1 per AAV9 nel fegato)
2. ENTRATA: fusione di membrana (virus con envelope) o endocitosi → escape dall'endosoma
3. UNCOATING: rilascio del genoma virale dal capsido nel citoplasma o nel nucleo
4. BIOSINTESI: replicazione del genoma virale + trascrizione geni virali + sintesi proteine virali
5. ASSEMBLAGGIO: formazione di nuovi virioni (self-assembly capsido + genoma)
6. RILASCIO: budding dalla membrana (virus con envelope) o lisi cellulare (virus nudi)

Nel vettore terapeutico: si mantengono fasi 1-3, si elimina 4-6 (nessuna replicazione, nessun nuovo virione)

2.4 Packaging Signal

La packaging signal (o packaging sequence, Ψ) è una sequenza breve sul genoma virale riconosciuta specificamente dalle proteine strutturali durante l'assemblaggio. Permette al capsido di impacchettare il PROPRIO genoma e non RNA/DNA cellulari.

💡 Importanza per i vettori

La packaging signal DEVE essere mantenuta nel costrutto vettoriale, altrimenti il transgene non viene incapsulato nel virione.

Nelle cellule produttrici, le proteine strutturali (fornite in trans su plasmidi separati) impacchetteranno SOLO il costrutto che porta la Ψ .

Questo è il principio fondamentale per la produzione di vettori sicuri: il genoma virale originale (che porta la Ψ) viene rimosso e sostituito dal transgene terapeutico.

2.5 Strategie di Espressione Genica nei Vettori

2.5.1 Promotori costitutivi forti

CMV (Citomegalovirus immediate early promoter): promotore forte e ubiquitario, molto usato per massimizzare l'espressione. Svantaggio: tende a essere silenziato epigeneticamente dopo settimane/mesi nei vettori lentivirali integrati.

EF1 α (Elongation Factor 1 α): alternativa al CMV, più resistente al silenziamento, ancora molto forte.

CAG (CMV enhancer + CBA promoter): ibrido molto usato in vettori AAV, forte e relativamente stabile.

2.5.2 Promotori tessuto-specifici

Per evitare espressione in tessuti non target (che riduce l'efficacia e aumenta i rischi) si usano promotori attivi solo in certi tessuti:

Promotore	Specificità	Applicazione
β -globina (LCR)	Eritrociti	Talassemia, anemia falciforme
Albumina	Epatociti	Emofilia, malattie metaboliche epatiche
Insulina	Cellule β pancreatiche	Diabete
Synapsin-1	Neuroni	Malattie neurodegenerative
MHCK7 / MCK	Muscolo scheletrico/cardiac	Distrofia muscolare
VMD2	Epitelio pigmentato retinico	Malattie retiniche

2.5.3 Regolazione post-trascrizionale: siti target per miRNA

Un approccio alternativo al promotore tessuto-specifico è aggiungere a valle del transgene sequenze complementari a miRNA espressi specificamente nei tessuti dove NON si vuole espressione. Il miRNA endogeno degraderà l'mRNA terapeutico in quei tessuti, evitando espressione indesiderata.

Esempio: siti target per miR-142-3p (espresso in cellule ematopoietiche) nei vettori lentivirali per emofilia → il transgene è espresso nel fegato ma non nelle APC, evitando la presentazione dell'antigene e la risposta immunitaria contro la proteina terapeutica.

2.5.4 Elementi regolatori aggiuntivi

- **WPRE (Woodchuck Hepatitis Virus Posttranscriptional Regulatory Element):** migliora la stabilità e il processing dell'mRNA → aumenta l'espressione proteica del 3-10×
- **Introni (donor/acceptor splicing):** migliorano l'efficienza di trascrizione e la stabilità dell'mRNA in alcuni vettori
- **Signal peptide:** per proteine secrete, necessario per indirizzarle al reticolo endoplasmatico
- **Poly-A signal:** essenziale per la stabilità e la traduzione dell'mRNA (es. segnale di poliadenilazione del gene bGH o SV40)

LEZIONE 3

Gamma-Retrovirus e Lentivirus

Struttura · Ciclo replicativo · Trascrizione inversa · Integrazione · Design dei vettori · Applicazioni cliniche

3.1 Classificazione dei Retrovirus

I retrovirus (Classe VI di Baltimore) hanno un genoma a RNA a singolo filamento che viene retrotrascritto in DNA dalla transcriptasi inversa (RT) e poi integrato nel genoma della cellula ospite. Possono essere semplici (solo gag, pol, env) o complessi (con geni accessori/regolatori).

Tipo	Geni principali	Caratteristica distintiva	Esempi	Uso in terapia genica
Gamma-retrovirus (semplice)	gag, pol, env	Trasduce SOLO cellule in divisione (non attraversa involucro nucleare)	MLV (Moloney Murine Leukemia Virus)	Vettori gamma-retrovirali (MLV-based)
Lentivirus (complesso)	gag, pol, env + tat, rev, vpr, vpu, vif, nef	Trasduce cellule quiescenti (G0) — attraversa involucro nucleare	HIV-1, HIV-2, FIV, BIV	Vettori lentivirali (HIV-1-based)
Spumavirus	gag, pol, env	Non patogeni, mai associati a malattie umane	HFV (Human Foamy Virus)	Poteniale uso futuro

3.2 Struttura del Virione Retrovirale

Tutti i retrovirus hanno la stessa architettura di base:

- **Genoma:** 2 copie identiche di ssRNA (+), ciascuna con cap al 5' e poly-A al 3'
- **Enzimi dentro il virione:** transcriptasi inversa (RT, con attività di DNA polimerasi RNA-dipendente + RNasi H), integrasi (IN), proteasi (PR)
- **Capside (CA):** proteina strutturale interna, contiene il genoma + enzimi
- **Matrice (MA):** lega il capsid all'envelope
- **Envelope:** membrana lipidica derivata dalla cellula ospite con glicoproteina di superficie (SU) e proteina transmembrana (TM) che mediano l'ingresso
- **LTR (Long Terminal Repeat):** sequenze identiche al 5' e 3' del genoma integrato (provirus). Contengono il promotore (U3), l'enhancer (R), e segnali di poliadenilazione

- **Packaging signal (Ψ):** sequenza al 5' necessaria per l'incorporazione del genoma nel capsido

3.3 Ciclo Replicativo dei Retrovirus

► Ciclo Replicativo Retrovirale

1. RICONOSCIMENTO: la glicoproteina di superficie (SU) si lega al recettore cellulare specifico

- HIV-1: CD4 (recettore primario) + CCR5 o CXCR4 (co-recettori)
- MLV: recettori diversi a seconda del tropismo (ecotropico, anfitropico, xenotropico)

2. FUSIONE E ENTRATA: TM media la fusione dell'envelope con la membrana → capsido rilasciato nel citoplasma

3. TRASCRIZIONE INVERSA (RT): il genoma RNA viene convertito in DNA doppio filamento (cDNA) dalla RT

Il cDNA è protetto all'interno di un complesso proteico (RTcomplex/PIC - Pre-Integration Complex)

- Gamma-retrovirus: devono attendere la mitosi (la membrana nucleare si dissolve)
- Lentivirus: il PIC attraversa attivamente i pori nucleari (karyophilic signals su MA, IN, Vpr)

4. INTEGRAZIONE: l'integrasi (IN) media l'inserzione del cDNA nel cromatina della cellula ospite

- Formazione del provirus
- Gamma-retrovirus: preferiscono integrarsi vicino ai PROMOTORI di geni attivi → rischio oncogenico!
- Lentivirus: preferiscono integrarsi nei CORPI dei geni attivi (introni) → profilo di sicurezza migliore

5. TRASCRIZIONE DEL PROVIRUS: l'RNA polimerasi II cellulare trascrive i geni virali dall'LTR

6. ASSEMBLAGGIO E RILASCIO: virioni si assemblano alla membrana plasmatica e fanno budding

3.4 La Trascrizione Inversa: Dettaglio Molecolare

La RT ha due attività enzimatiche: DNA polimerasi RNA-dipendente (sintetizza DNA usando l'RNA come template) e RNasi H (degrada il filamento RNA di un ibrido RNA:DNA). Il processo è unico:

- L'RNA genomico virale contiene: R-U5-PBS-...(genoma)...-PPT-U3-R-polyA
- Un tRNA cellulare (primer) è già associato alla PBS (Primer Binding Site) → serve da innesco per la RT
- La RT sintetizza il primo breve filamento di cDNA (ssDNA) nella direzione 5'→3': questo è il 'minus-strand strong stop DNA'
- L'RNasi H degrada l'RNA template man mano che il cDNA viene sintetizzato
- Il ssDNA si trasferisce all'altra estremità grazie alle sequenze R ripetute → 'jump' del primo filamento
- La RT completa il filamento - del cDNA; l'RNasi H degrada tutto l'RNA tranne la PPT
- La PPT (PolyPurine Tract) funge da primer per il secondo filamento + del cDNA
- Il secondo 'jump' completa la sintesi del dsDNA lineare → le LTR diventano identiche (U3-R-U5 ad entrambe le estremità)

💡 Perché le LTR del DNA integrato sono uguali?

Nel genoma RNA virale, le LTR sono asimmetriche: 5'LTR = R-U5 (manca U3); 3'LTR = U3-R (manca U5).

Durante la trascrizione inversa, i due 'jump' creano le LTR complete U3-R-U5 ad entrambe le estremità del dsDNA.

Il provirus integrato ha quindi LTR complete ed identiche, che fungono da promotori (U3), enhancers e segnali di poliadenilazione.

3.5 Design dei Vettori Retrovirali e Lentivirali

3.5.1 Principio di sicurezza: separazione dei geni virali

Per rendere i vettori sicuri si dividono le funzioni virologiche su più plasmidi separati, in modo che non possano ricombinarsi per dare virus replicazione-competenti (RCR/RCL):

► Sistema a 3 Plasmidi per Lentivirus (HIV-1 based, 3a generazione)

PLASMIDE 1 — Transfer vector:

5'LTR (SIN - self-inactivating) + Ψ + RRE + cPPT + WPRE + Promotore + Transgene + 3'LTR (Δ U3)

→ Contiene il transgene + tutti gli elementi cis necessari per l'impacchettamento

PLASMIDE 2 — Packaging (gag-pol):

Codifica per GAG (matrice, capsid, nucleocapsid) e POL (RT, integrasi, proteasi)

→ Fornisce in TRANS le proteine strutturali e gli enzimi

PLASMIDE 3 — Envelope:

Solitamente VSV-G (glycoprotein del Vesicular Stomatitis Virus)

→ VSV-G ha un tropismo pantropo (entra in qualsiasi cellula di qualsiasi specie tramite fosfatidilserina)

→ Pseudotyping: il vettore HIV-1 con envelope VSV-G è un chimera che entra ovunque

Le cellule produttrici (HEK293T) vengono cotransfettate con i 3 plasmidi → producono vettori lentivirali

Il vettore non può replicarsi autonomamente: manca Ψ nei plasmidi 2 e 3 → nessun virus RCL possibile

3.5.2 La modifica SIN (Self-Inactivating)

Nei vettori di 3a generazione, la regione U3 della 3'LTR è deleta ($\Delta U3$). Durante la trascrizione inversa, questa delezione viene copiata su entrambe le LTR → il provirus integrato ha LTR prive di U3 → il promotore virale è inattivo → NESSUNA trascrizione di geni virali residui (sicurezza aumentata). Il transgene è espresso solo dal promotore interno (CMV, EF1 α , ecc.).

3.5.3 Pseudotyping con VSV-G

Il tropismo naturale di HIV-1 è limitato alle cellule CD4+. Per usi terapeutici si vuole un tropismo più ampio e controllato. La VSV-G (glicoproteina del Vesicular Stomatitis Virus) si lega alla fosfatidilserina, presente su TUTTE le cellule di TUTTE le specie → tropismo pantropo. La pseudotyping con VSV-G è lo standard industriale per la produzione di vettori lentivirali. Alternativa per tropismo specifico: HIV Env, GALV, BaEV, ecc.

3.6 Rischio di Mutagenesi Inserzionale

L'integrazione del provirus nel genoma cellulare è semi-random e può, raramente, attivare proto-oncogeni vicini al sito di inserzione. Questo rischio ha causato leucemie in trial con gamma-retrovirus (X-SCID, CGD).

Vettore	Preferenza di integrazione	Rischio oncogenico
Gamma-retrovirus	Regioni promotoriali di geni attivi	ALTO (casi di leucemia in trial X-SCID)
Lentivirus (HIV-1)	Corpi dei geni (introni) di geni attivi	PIÙ BASSO (nessun caso di leucemia dimostrato)
AAV (senza Rep)	Episomale (non integra nei vettori usati in terapia)	MOLTO BASSO

I vettori SIN di ultima generazione hanno eliminato gli elementi enhancer nelle LTR, riducendo ulteriormente il rischio di attivazione di geni vicini al sito di inserzione (enhancer-blocking).

3.7 Applicazioni Cliniche dei Vettori Retrovirali/Lentivirali

Farmaco/Trial	Malattia	Vettore	Risultato
ADA-SCID (SR-Tiget)	ADA-SCID (SCID da deficit ADA)	Lentivirus (Strimvelis, poi LV-ADA)	Guarigione ~100% pazienti trattati
β -talassemia (Zynteglo® - bluebird bio)	β -talassemia trasfusione-dipendente	Lentivirus (BB305-LV)	Approvato EMA/FDA 2022
Drepanaemia (Lyfgenia®)	Anemia falciforme	Lentivirus (LentiGlobin)	Approvato FDA 2023
X-SCID	SCID legato al cromosoma X (IL2RG)	Gamma-retrovirus → poi LV	5 leucemie su 20 pazienti con γ -retro; poi switch a LV
CGD	Malattia granulomatosa cronica	Gamma-retrovirus → poi LV	Leucemie con γ -retro; switch a LV
CAR-T (Yescarta, Kymriah)	Linfomi e leucemie	Lentivirus (ex vivo su linfociti T)	Approvati FDA 2017; fino al 90% RC in alcuni tumori

LEZIONE 4

Vettori Adenovirali (AdV)

Struttura · Genoma · Geni early/late · Generazioni I/II/III · Risposta immunitaria · Produzione · Applicazioni

4.1 Caratteristiche Generali degli Adenovirus

Gli adenovirus furono isolati per la prima volta negli anni '50 dalle adenoidi. Sono virus a dsDNA non integranti che causano patologie generalmente lievi nell'uomo (congiuntivite, gastroenterite, infezioni respiratorie). Esistono 57 sierotipi umani; per la terapia genica si usano principalmente Ad2, Ad5, Ad26.

Caratteristica	Valore/Descrizione
Genoma	dsDNA lineare, ~36 kb
Capside	Icosaedrico, senza envelope (virus 'nudo')
Proteina chiave di superficie	Fiber + Penton base (knob domain)
Recettore principale	CAR (Coxsackie-Adenovirus Receptor) — molto espresso su epiteli
Integrazione	NO → episomale → espressione transiente
Capacità di carico	Prima gen: ~8 kb; Terza gen (gutless): ~36 kb
Immunogenicità	ALTA → risposta innata + adattativa intensa
Cellule target	Sia in divisione che quiescenti (non dipende dal ciclo cellulare)

4.2 Organizzazione Genomica e Geni Virali

Il genoma contiene alle estremità le ITR (Inverted Terminal Repeats, ~145 bp, necessarie per la replicazione del DNA virale) e la proteina terminale (legata covalentemente). I geni sono classificati in early (E) e late (L):

Gene	Funzione	Rilevanza per i vettori
E1A	Stimola entrata in ciclo cellulare (libera E2F da Rb); attiva trascrizione geni virali	RIMOSSO in tutte le generazioni — può trasformare le cellule
E1B	Inibisce l'apoptosi (blocca p53)	RIMOSSO nelle generazioni avanzate
E2A,E2B	Proteine necessarie per la replicazione del DNA virale (DBP, pol, proteina terminale)	RIMOSSO dalla 2a generazione
E3	Evasione immune (blocca MHC I, inibisce TNF, ecc.)	RIMOSSO — libera spazio per il transgene
E4	Facilita trascrizione, maturazione RNA, replicazione DNA	RIMOSSO dalla 2a generazione
L1–L5	Proteine strutturali (penton, hexon, fiber, proteasi, protein VII)	MANTENUTE (necessarie per il virione)
ITR	Sequenze cis per replicazione DNA e packaging	MANTENUTE sempre

4.3 Tre Generazioni di Vettori Adenovirali

Generazione	Geni rimossi	Spazio per transgene	Proteine virali residue	Problema principale
1a generazione	E1 (+ E3)	~8 kb	Molte (E2, E4, strutturali)	Forte immunogenicità; espressione transiente
2a generazione	E1, E2, E3, E4	~14 kb	Solo strutturali (L)	Meno immunogenica ma ancora problematica
3a generazione ('gutless' o 'helper-dependent')	Tutti i geni virali tranne ITR + Ψ	~36 kb	NESSUNA	Difficile produzione (richiede helper virus)

💡 Vettore 'Gutless' (Helper-Dependent, HD-Ad)

Il vettore gutless conserva SOLO le ITR e la packaging signal.

Capacità di carico: ~36 kb → permette l'inserimento di geni molto grandi con i loro promotori naturali.

Produzione: richiede un helper virus (che fornisce tutte le proteine virali); il transgene viene selezionato perché ha una diversa Ψ rispetto all'helper (o la Ψ dell'helper è rimossa con Cre-lox).

Immunogenicità: molto ridotta (nessuna proteina virale espressa nella cellula trasdotta).

Limite: produzione complessa e costosa; rischio di contaminazione da helper virus.

4.4 La Risposta Immunitaria contro i Vettori Adenovirali

L'alta immunogenicità è il principale limite dei vettori adenovirali. Coinvolge TUTTE le branche del sistema immunitario:

4.4.1 Immunità innata (primitive ore)

- Pattern Recognition Receptors (PRRs: TLR2, TLR9, NOD2, cGAS-STING) riconoscono il DNA virale e le proteine del capsido
- Attivazione del complemento → opsonizzazione del vettore → fagocitosi da macrofagi
- Produzione massiva di citochine pro-infiammatorie (TNF- α , IL-6, IL-12, IFN- α/β)
- Morte di Gelsinger (1999): risposta infiammatoria innata acuta fulminante → MODS → morte

4.4.2 Immunità adattativa (giorni-settimane)

- APC (macrofagi, DC) presentano antigeni virali su MHC I e II → attivazione CTL CD8+ e Th CD4+
- CTL CD8+ uccidono le cellule trasdotte che esprimono proteine adenovirali → eliminazione del transgene
- Linfociti B producono anticorpi neutralizzanti → la seconda somministrazione è inefficace
- Memoria immunologica: anche anni dopo la prima somministrazione, il sistema è 'pronto' per risposta rapida

4.4.3 Immunità preesistente

Circa il 60-80% della popolazione ha già incontrato adenovirus (congiuntiviti, gastroenteriti) → anticorpi neutralizzanti preesistenti. Questo può rendere il vettore inefficace già alla prima somministrazione.

Soluzioni adottate: usare sierotipi rari (Ad26, Ad35) o adenovirus di scimpanzé (ChAdOx1, usato in AstraZeneca COVID-19) che non hanno immunità preesistente nella popolazione umana.

4.5 Produzione dei Vettori Adenovirali

4.5.1 Cellule produttrici

- **HEK293 (1a gen):** cellule renali embrionali umane trasformate con E1A (integrato nel cromosoma). Complementano E1 in trans. Rischio di ricombinazione tra il vettore e E1A integrato → virus RCA (Replication Competent Adenovirus)
- **PER.C6 (1a-2a gen):** cellule retiniche embrionali umane. NON hanno sequenze adenovirali integrate random → rischio ricombinazione quasi zero. Crescono in sospensione (bioreattori) → scalabilità industriale

4.5.2 Workflow di produzione

► Produzione vettori gutless (Helper-Dependent)

1. Clonaggio del transgene (con ITR + Ψ) in un plasmide transfer vector
2. Helper virus: Ad con Ψ fiancheggiata da siti loxP
3. Cotransfezione di cellule produttrici (PER.C6 + Cre)
4. Cre ricombinasi rimuove Ψ dall'helper → l'helper non viene impacchettato
5. Solo il vettore HD-Ad (con Ψ intatta) viene impacchettato
6. Purificazione con gradiente di CsCl o cromatografia
7. Titolazione: PFU (Plaque Forming Units) + quantificazione genomica (qPCR)

4.6 Applicazioni Cliniche

Gli AdV sono usati in numerosi contesti clinici, specialmente per la loro alta efficienza di trasduzione e l'ampio payload:

- **Terapia genica della retina:** non usati per le malattie citate in Lezione 5 (payload < 5kb va in AAV), ma usati per condizioni dove serve grande capacità di carico
- **Vaccini oncologici e vaccini contro agenti infettivi:** vedi Lezione 7
- **Immunoterapia tumorale:** come vettori per esprimere antigeni tumorali o citochine immunostimolanti

LEZIONE 5

Vettori Adeno-Associati (AAV)

Biologia AAV · Ciclo replicativo · 13 sierotipi e tropismo · Produzione con sistema triplasmide · Limitazioni · Applicazioni cliniche

5.1 Caratteristiche Generali degli AAV

Gli AAV (Adeno-Associated Virus) appartengono alla famiglia Parvoviridae, genere Dependoparvovirus. Sono piccoli virus a ssDNA (~25 nm) che infettano molte specie, tra cui l'uomo, ma non sono associati ad alcuna patologia nota. ~80% degli adulti ha anticorpi anti-AAV di qualche sierotipo.

Parametro	Dettaglio
Genoma	ssDNA lineare ~4.7 kb ($\pm$ strand in uguale proporzione)
Capside	Icosaedrico, senza envelope (~25 nm), formato da VP1, VP2, VP3
Classificazione Baltimore	Classe II (ssDNA $\rightarrow$ dsDNA intermedio $\rightarrow$ mRNA)
Dipendenza	Dependent parvovirus: richiede un 'helper' virus (AdV, herpes) per replicare produttivamente
ORF principali	Rep (4 proteine: Rep78, 68, 52, 40) + Cap (VP1, VP2, VP3)
Integrazione	In assenza di Rep: NON integra (episomale). Con Rep: integra in AAVS1 (chr19q13.3-qter) — unico virus noto con sito di integrazione specifico
Immunogenicità	Bassa ma presente; anticorpi preesistenti nel 30-80% della popolazione a seconda del sierotipo
Payload massimo	~4.7 kb (inclusi ITR e promotore) $\rightarrow$ principale limitazione

5.2 I 13 Sierotipi e il Tropismo

Esistono 13 sierotipi di AAV (AAV1-13) con diversi recettori cellulari primari e secondari. Il tropismo dipende dalle proteine del capsido (VP) che riconoscono recettori di superficie. La scelta del sierotipo è fondamentale per indirizzare il vettore al tessuto corretto.

Sierotipo	Recettore primario	Tropismo principale	Applicazione tipica
AAV1	Ac. sialico α 2-3	Muscolo, SNC, retina	Distrofia muscolare, malattie neuromuscolari
AAV2	HSPG	Muscolo, fegato, SNC, retina	Primo AAV usato clinicamente (Glybera, Luxturna)
AAV5	Ac. sialico α 2-3, PDGFR	SNC, polmone, retina	Emofilia A e B (con fegato)
AAV6	Ac. sialico α 2-3	Muscolo cardiaco, polmone	Cardiomiopatie
AAV8	LamR	Fegato >> muscolo	Emofilia B (Hemgenix®)
AAV9	Galactose	SNC, cuore, fegato, muscolo	SMA (Zolgensma®), malattie cardiache
AAV-PHP.B	Meccanismo non noto	SNC (attraversa BBB dopo i.v.)	In sviluppo per malattie neurodegenerative

💡 Perché AAV è il vettore preferito per la terapia in vivo

Non causa malattie note nell'uomo → profilo di sicurezza eccellente.

Immunogenicità relativamente bassa rispetto agli adenovirus → l'espressione persiste mesi/anni.

Non integra nel genoma cellulare (in assenza di Rep) → nessun rischio di mutagenesi inserzionale.

Persiste come episoma circolare stabile (concatenameri) → espressione a lungo termine in cellule post-mitotiche.

Tropismo altamente selettivo (modulabile con sierotipo o capsid engineering) → targeting preciso.

5.3 Ciclo Replicativo di AAV

Il ciclo di AAV dipende da un virus helper (solitamente adenovirus o herpes) per essere produttivo:

► Ciclo Replicativo con Helper Virus

1. ENTRATA: il virione lega il recettore primario (es. HSPG per AAV2) + co-recettore ($\alpha\beta 5$ integrin per AAV2)

→ endocitosi clatrina-dipendente → l'endosoma acidifica → il virione attraversa la membrana endosomica

2. TRAFFICKING: il capside viaggia verso il nucleo attraverso microtubuli

3. UNCOATING: rilascio del ssDNA nel nucleo (meccanismo parzialmente sconosciuto)

4. CONVERSIONE IN dsDNA: proteine cellulari del DNA damage response (MRN: MRE11-RAD50-NBS1) convertono il ssDNA in dsDNA

→ questa fase LIMITA la trasduzione in cellule proliferanti (che esprimono molto MRN)

→ le cellule post-mitotiche (neuroni, cardiomiociti, epatociti) esprimono meno MRN → più permissive a AAV

5. REPLICAZIONE (solo con helper): le proteine early del helper (E1A, E1B, E2A, E4 per AdV) inducono

l'espressione dei geni Rep di AAV → la Rep esegue la replicazione del genoma AAV

6. ASSEMBLAGGIO: VP1/VP2/VP3 si assemblano e impacchettano il ssDNA tramite segnali Rep

SENZA HELPER: il DNA di AAV rimane latente come episoma (o integra in AAVS1 se Rep è presente)

5.4 Design dei Vettori AAV

Nel vettore AAV terapeutico si conservano SOLO le ITR (145 bp ciascuna, necessarie per la replicazione e il packaging). Tutto il resto del genoma virale viene rimosso:

- **ITR + Promotore + Transgene + polyA:** deve essere ≤ 4.7 kb totali → principale limitazione
- **Rep e Cap:** forniti in trans su un plasmide separato (packaging plasmid)
- **Geni helper:** E2A, E4, VA RNA di adenovirus (forniti su un terzo plasmide — non si usa l'adenovirus vero)

5.4.1 Sistema triplasmide per la produzione

► Produzione Vettori AAV (Sistema Triplasmide in HEK293)

PLASMIDE 1 — Transfer vector: ITR-5' + Promotore + Transgene (≤ 4.7 kb) + polyA + ITR-3'

PLASMIDE 2 — Packaging: Rep (Rep78, 68, 52, 40) + Cap (VP1, VP2, VP3) del sierotipo desiderato

PLASMIDE 3 — Helper: E2A + E4 + VA RNA (di adenovirus) → senza E1 (già presente in HEK293)

→ Cotransfection in HEK293 → raccolta del surnatante (+ lisi cellulare) dopo 48-72h

→ Purificazione: gradiente di CsCl o iodixanolo → cromatografia a scambio ionico

→ Titolazione: qPCR (genomi virali/mL = vg/mL) + titolazione funzionale (TCID₅₀ o FFU)

Alternativa industriale: baculovirus expression system in cellule Sf9 (insetto) → maggiore scala

5.5 Permissività Cellulare a AAV e Ruolo delle Proteine MRN

Una scoperta importante: l'efficienza di trasduzione di AAV NON dipende solo dal recettore, ma dallo stato cellulare. Le cellule post-mitotiche (neuroni, cardiomiociti) sono molto più permissive di quelle proliferanti perché esprimono meno proteine MRN (MRE11-RAD50-NBS1).

Le proteine MRN riconoscono il genoma parzialmente ssDNA di AAV come DNA danneggiato e lo sequestrano → bloccano la conversione in dsDNA e la trascrizione. In cellule post-mitotiche in G₀, l'espressione di MRN è bassa → AAV viene processato efficientemente.

Evidenza sperimentale: la somministrazione di idrossiurea (HU, agente genotossico) aumenta la trasduzione di AAV in cellule proliferanti: HU causa danni al DNA cellulare → le proteine MRN si redistribuiscono sui siti di danno cellulare → liberano il genoma di AAV.

5.6 Limitazioni dei Vettori AAV e Soluzioni

Limitazione	Descrizione	Soluzioni in sviluppo
Payload (~4.7 kb)	Geni molto grandi (es. ABCA4 ~6.8 kb) non entrano	Dual AAV (splitting gene + overlap); trans-splicing; compact promoters
Immunità preesistente	60-80% adulti hanno Nab contro AAV2; meno per AAV5, 8, 9	Usare sierotipi con bassa seroprevalenza; immunosoppressione; capsid engineering
Espressione in cellule proliferanti	Il genoma episomale si diluisce alle divisioni cellulari	Indicato principalmente per tessuti post-mitotici; per staminali usare LV
Immunità T cellulare	CTL contro peptidi del capsid possono eliminare cellule trasdotte (epatociti)	Immunosoppressione perioperatoria; capsid engineering
Produzione su larga scala	Difficoltà a produrre grandi quantità con alta purezza	Baculovirus/Sf9; produzione in sospensione; cromatografia avanzata

5.7 Farmaci Approvati a Vettore AAV

Farmaco	Sierotipo	Malattia	Organo target	Anno FDA/EMA
Glybera® (ritirato)	AAV1	Deficit lipoproteina lipasi (LPLD)	Muscolo	2012 EMA (primo); ritirato 2017
Luxturna® (Spark/Novartis)	AAV2	Distrofia retinica da mutazione RPE65	Retina (subretinale)	2017 FDA, 2018 EMA
Zolgensma® (Novartis)	AAV9	SMA tipo 1 (SMN1)	Motoneuroni (i.v.)	2019 FDA, 2020 EMA
Hemgenix® (CSL Behring)	AAV5	Emofilia B (FIX deficiency)	Fegato (i.v.)	2022 FDA
Roctavian® (BioMarin)	AAV5	Emofilia A (FVIII)	Fegato	2023 FDA
Elevidys® (Sarepta)	AAVrh74	Distrofia muscolare di Duchenne	Muscolo (i.v.)	2023 FDA

LEZIONE 7

Vaccini a Vettore Virale

Piattaforme vaccinali · Storia dei vaccini · Poliomielite (Salk vs Sabin) · Vaccini per Ebola · Vaccini per SARS-CoV-2

7.1 Perché Usare Vettori Virali come Vaccini

I vettori virali non sono usati solo per la terapia genica, ma anche come piattaforme vaccinali. L'idea è di usare il vettore per esprimere l'antigene del patogeno di interesse e stimolare una risposta immunitaria protettiva. I vantaggi rispetto ai vaccini tradizionali:

- Produzione rapida: il vettore è già ottimizzato, si deve solo clonare la sequenza antigenica
- Risposta T cellulare potente: l'espressione endogena dell'antigene porta a presentazione su MHC I → risposta CTL
- Risposta anticorpale: l'antigene secreto viene processato via MHC II → risposta Th e anticorpale
- Adjuvante intrinseco: il vettore virale attiva il sistema innato → miglior risposta adattativa
- Non richiede coltivazione del patogeno pericoloso (es. Ebola, HIV)

7.2 Piattaforme Vaccinali: Evoluzione Storica

Piattaforma	Principio	Esempi	Pro	Contro
Vaccino inattivato (whole kill)	Virus ucciso con formalina/calore	IPV (polio Salk), influenza, rabbia, COVID Sinovac	Semplice, stabile	Forte risposta anticorpale ma debole T cellulare; richiede coltivazione del patogeno
Vaccino attenuato (live attenuated)	Virus depotenziato da passaggi ripetuti in vitro	OPV (polio Sabin), MMR, varicella, giallo febbre	Risposta imm. completa e duratura	Rischio reversione a virulenza; controindicato in immunocompromessi
Subunit / proteina ricombinante	Solo antigene purificato	HBV (HBsAg), HPV (VLP), influenza (HA)	Alta sicurezza	Richiede adjuvante; risposta T cellulare debole
mRNA (LNP)	mRNA in nanoparticelle lipidiche	Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna)	Sviluppo rapidissimo; risposta forte	Stabilità freddo-catena; novità clinica

Piattaforma	Principio	Esempi	Pro	Contro
DNA	Plasmide con costruito antigenico	Alcuni veterinari; emergenziali	Stabile	Bassa immunogenicità; nessuno approvato negli USA per umani
Vettore virale	AdV o rVSV esprimono l'antigene	Ervebo (Ebola), Vaxzevria (COVID)	Risposta T+B forte; non richiede patogeno	Immunità preesistente; difficoltà 2a dose

7.3 Storia dei Vaccini: Vaiolo e Poliomielite

7.3.1 Vaiolo — primo vaccino della storia

Il vaiolo (Variola major/minor) ha causato centinaia di milioni di morti nel corso della storia. È stato ufficialmente eradicato nel 1980 grazie alla campagna vaccinale globale dell'OMS.

- **Variolazione (pre-vaccino):** praticata in Cina, India e Africa — inoculazione di piccole quantità di materiale infettivo da pazienti lievi → immunizzazione a rischio calcolato. Lady Mary Wortley Montagu portò la pratica in Europa nel 1717.
- **Edward Jenner (1796):** osservò che le addette alla mungitura non contraevano il vaiolo. Le mucche avevano una malattia simile (cowpox, Vaccinia). Jenner inoculò James Phipps con il cowpox → poi con il vaiolo umano → il bambino non si ammalò. Il termine 'vaccino' deriva da 'vacca'.

7.3.2 Poliomielite — due vaccini a confronto

La poliomielite (virus a RNA, Picornaviridae) causava ~8.000 casi/anno di paralisi in Italia negli anni '50-'60. Il vaccino è stato introdotto in Italia nel 1964:

Tipo	Sviluppatore	Meccanismo	Via somministrazione	Immunità indotta	Rischio
IPV (inattivato)	Jonas Salk (1955)	Virus inattivato con formalina	Intramuscolare	Anticorpale sistemica	Nessuno — virus morto
OPV (vivo attenuato)	Albert Sabin (1957)	Virus attenuato per passaggi in vitro	Orale (su zolletta di zucchero)	Anticorpale + mucosale (IgA intestinali)	Rarissima polio da vaccino (VAPP, 1/3 milioni)

L'OPV era superiore perché induceva anche immunità mucosale → il virus non veniva più eliminato nelle feci (sterilizing immunity). Dal 2002, l'Europa è dichiarata polio-free e usa solo IPV (il rischio VAPP superava il rischio da poliovirus selvaggio). Né Salk né Sabin hanno mai brevettato il loro vaccino.

7.4 Vaccini a Vettore Virale contro Ebola

7.4.1 Biologia di Ebola

Ebola (Ebolavirus, Filoviridae) è un virus a ssRNA (-) con envelope, a forma di filamento. Ogni outbreak è una zoonosi (spillover da pipistrelli o primati). La trasmissione interumana avviene per contatto diretto con fluidi corporei (non aereo) → le catene di infezione sono corte.

- **Case mortality rate:** ~50-83% a seconda dell'outbreak e della specie (Zaire ebola più letale)
- **Patogenesi:** febbre emorragica → coagulazione intravascolare disseminata → shock ipovolemico
- **Outbreak maggiore:** West Africa 2014-2016 → 28.616 casi, 11.310 morti → primo uso su larga scala di vaccini sperimentali

7.4.2 Vaccini approvati contro Ebola

Vaccino	Azienda	Vettore	Antigene	Approvazione	Note
Ervebo®	Merck	rVSV (Vesicular Stomatitis Virus) chimerico	Glicoproteina (GP) di Zaire Ebola sostituisce GP di VSV	FDA 2019, EMA 2019	Prima dosi date in Africa durante l'outbreak; efficacia ~100%
Zabdeno® + Mvabea®	Janssen	Ad26 (prima dose) + MVA (Modified Vaccinia Ankara, seconda dose)	Glicoproteina Ebola + altri antigeni	EMA 2020	Schema eterologa a 2 dosi; usato in contesti non emergenziali

Principio del vaccino rVSV-ZEBOV (Ervebo): il gene della GP di VSV è rimosso e sostituito con il gene della GP di Ebola (Zaire). Il virus chimerico si replica, esprime GP-Ebola, e stimola una risposta immunitaria contro di essa. Il vettore rVSV è attenuato nell'uomo. La vaccinazione a 'ring' (persone a contatto con casi confermati) durante l'outbreak 2018-2020 in Congo ha dimostrato ~97% di efficacia.

LEZIONE 8

Vaccini a Vettore Virale contro SARS-CoV-2

Piattaforme ad adenovirus · ChAdOx1 (AstraZeneca) · Ad26.COV2.S (J&J) · Immunità eterologa · Confronto con mRNA

8.1 SARS-CoV-2 e la Necessità di Sviluppo Rapido

La pandemia di COVID-19 (dichiarata marzo 2020) ha accelerato enormemente lo sviluppo vaccinale. Per la prima volta, più piattaforme diverse (mRNA, vettori virali, subunit, inattivato) sono state testate in parallelo in una pandemia globale.

8.2 Vaxzevria® (ChAdOx1 nCoV-19, AstraZeneca/Oxford)

Il vettore ChAdOx1 è un adenovirus di scimpanzé (Chimpanzee Adenovirus Oxford 1), scelto perché pochissimi esseri umani hanno anticorpi preesistenti contro adenovirus di scimpanzé (a differenza di Ad5 umano, molto comune).

- **Transgene:** spike protein di SARS-CoV-2 nella forma full-length (con sequenza originale di Wuhan, non stabilizzata con 2P inizialmente)
- **Schema:** 2 dosi IM a 4-12 settimane di distanza
- **Efficacia:** ~70% contro infezione sintomatica (media di due coorti), ~90% in un sottogruppo che aveva ricevuto prima una mezza dose poi una dose intera — risultato controverso
- **Problema VITT:** rara (1/100.000) trombosi con trombocitopenia immune (Vaccine-Induced Thrombocytopenia and Thrombosis) → anticorpi contro PF4 → limitazione di uso nelle persone < 50 anni in molti paesi europei; poi ritirato dal mercato UE nel 2023

8.3 Janssen® (Ad26.COV2.S, Johnson & Johnson)

Usa l'adenovirus umano di tipo 26 (Ad26), con bassa sieroprevalenza nella popolazione. Vaccino a SINGOLA DOSE (vantaggio logistico enorme).

- **Transgene:** spike protein stabilizzata con mutazioni 2P (proline) → mantiene la conformazione prefusionale (più immunogena)
- **Schema:** 1 dose IM → forte risposta sia anticorpale che T cellulare
- **Efficacia:** ~66-85% contro infezione sintomatica; ~100% contro ospedalizzazione e morte per COVID grave (variante originale)
- **Problema VITT:** analogo all'AstraZeneca ma più raro → ritirato negli USA nel 2023

8.4 Strategia Vaccinale Eterologa

Quando si scoprì il problema della risposta immunitaria contro il vettore stesso (che riduce l'efficacia della seconda dose dello stesso vettore), molti paesi adottarono schemi eterologhi:

- **Prima dose:** ChAdOx1 → risposta immunitaria contro adenovirus di scimpanzé + anticorpi anti-spike
- **Seconda dose:** mRNA (BNT162b2 o mRNA-1273) → boost potente senza il problema dell'immunità contro il vettore

Risultato: la vaccinazione eterologa Ad/mRNA ha mostrato risposte anticorpali e T cellulari superiori rispetto alla vaccinazione omologa (due dosi dello stesso vettore). È diventata la strategia preferita in molti paesi europei.

8.5 Confronto Vaccini a Vettore Virale vs mRNA

Caratteristica	Vettore virale (AdV)	mRNA (LNP)
Stabilità	Stabile a 2-8°C per mesi	Richiede -20°C o -70°C (BNT)
Risposta T cellulare	Forte (espressione endogena → MHC I)	Forte
Risposta anticorpale	Buona	Molto alta
Immunità contro vettore	Sì → problema per 2a dose	NO (LNP non immunogene)
Produzione	Biologica (cellule + bioreattori)	Chimica (in vitro transcription) — più scalabile
Costo	Medio-alto	Medio-alto
Rischi specifici	VITT (raro)	Miocardite giovani maschi (rara, lieve)
Dosaggio	1-2 dosi	2 dosi + booster
Seroprevalenza	Problema per sierotipi comuni (Ad5)	Nessun problema

LEZIONE 9

Terapia Genica del Cancro e Virus Oncolitici

Due strategie: attaccare la cellula tumorale vs potenziare il sistema immunitario · Suicide genes · Oncolytic viruses · T-VEC

9.1 Due Approcci alla Terapia Genica del Cancro

Il cancro è un accumulo di modificazioni genetiche che causano proliferazione cellulare incontrollata. Il sistema immunitario, normalmente addestrato a riconoscere e distruggere cellule anormali, non riesce a tenere il passo con una massa tumorale in rapida crescita.

Approccio	Obiettivo	Meccanismo	Limitazione principale
TARGETING DIRETTO della cellula tumorale	Uccidere o bloccare ogni cellula cancerosa	Reintroduzione oncosoppressori, suicide genes, virus oncolitici	Difficile raggiungere il 100% delle cellule + metastasi
IMMUNOPOTENZIAMENTO	Aumentare l'efficacia del sistema immunitario	Vaccinazione anti-tumorale, checkpoint inhibitors, CAR-T, virus oncolitici	Non sempre applicabile; il TME (tumor microenvironment) è immunosoppressore

9.2 Reintroduzione di Tumor Suppressors

La maggior parte delle cellule tumorali ha perso uno o più tumor suppressors (TP53, RB1, BRCA1/2). La reintroduzione della copia wild-type dovrebbe ripristinare il controllo sulla proliferazione e indurre apoptosi nelle cellule tumorali.

- **Vettori usati:** adenovirus (alta efficienza) o lentivirus (espressione persistente)
- **Limiti pratici:** difficile raggiungere tutte le cellule del tumore primario + metastasi; le cellule che non hanno ricevuto il vettore continuano a proliferare; risultati clinici deludenti come singola terapia
- **Altre opzioni:** oligonucleotidi antisenso, siRNA, CRISPR per silenziare oncogeni (KRAS, MYC) nelle cellule tumorali

9.3 Sistema Suicide Gene (Gene-Directed Enzyme Prodrug Therapy, GDEPT)

9.3.1 Il sistema HSV-TK / Ganciclovir

Questo è il sistema più studiato. Si introduce nelle cellule tumorali il gene HSV-TK (timidina chinasi del virus Herpes Simplex) sotto il controllo di un promotore tumor-specifico:

► Meccanismo HSV-TK + Ganciclovir

1. Il vettore introduce il gene HSV-TK nelle cellule tumorali (espressione solo in cellule con TME attivo o sotto promotore specifico)
2. Somministrazione sistemica di Ganciclovir (GCV) o Aciclovir (ACV) — antivirali
3. GCV/ACV sono analoghi nucleosidici INATTIVI: le chinasi UMANE non riescono a fosforilare ACV/GCV
 - NON tossico per cellule normali
4. HSV-TK (in cellule tumorali trasdotte): fosforila GCV → GCV-monofostato
 - Chinasi cellulari completano la fosforilazione → GCV-trifostato (forma attiva)
 - GCV-trifostato si incorpora nel DNA in sintesi → BLOCCO della fase S → apoptosi
5. BYSTANDER EFFECT (cruciale): GCV-monofostato e GCV-trifostato possono passare attraverso le gap junctions alle cellule adiacenti → anche cellule NON trasdotte muoiono!
 - Si moltiplica l'effetto terapeutico oltre le cellule che hanno ricevuto il vettore

💡 Il Bystander Effect — perché è cruciale

Uno dei problemi principali della terapia genica del cancro è la necessità di trasdurre OGNI cellula tumorale.

Il Bystander Effect aggira questo problema: una cellula HSV-TK+ che ha ricevuto il GCV-trifostato lo trasferisce alle cellule vicine tramite gap junctions.

Clinicamente, anche una trasduzione parziale del tumore può portare alla regressione tumorale.

9.4 Virus Oncolitici (Oncolytic Virotherapy, OV)

9.4.1 Principio e storia

L'osservazione che alcuni tumori andavano in remissione spontanea durante infezioni virali (es. leucemia durante l'influenza spagnola del 1918) ha ispirato l'idea di usare i virus come agenti

antitumorali diretti. I virus oncolitici si replicano preferenzialmente nelle cellule tumorali (che sono proliferanti e metabolicamente attive) e le distruggono per lisi.

Doppia azione terapeutica: (1) **ONCOLISI DIRETTA:** il virus si replica nella cellula tumorale e causa lisi cellulare; (2) **IMMUNOSTIMOLAZIONE:** la lisi rilascia antigeni tumorali e segnali di pericolo (DAMPs) → attivazione del sistema immunitario innato e adattativo → risposta anti-tumorale sistemica.

9.4.2 Virus adenovirali oncolitici: ONYX-015 e H101

ONYX-015 (= H101 in Cina) è un adenovirus con delezione di E1B-55kDa (proteina che normalmente lega e inattiva p53). La logica: senza E1B-55k, il virus non può replicarsi in cellule normali (perché p53 induce apoptosi prima che il virus completi il ciclo). Invece, nelle cellule tumorali (che hanno p53 mutato o assente), il virus si replica liberamente.

- **ONYX-015:** risultati modesti come singolo agente in trial; combinato con chemioterapia (cisplatino) → miglior risposta in tumori di testa e collo
- **H101 (Oncorine®):** approvato in CINA nel 2005 per tumori di testa e collo in combinazione con chemioterapia → PRIMO e UNICO adenovirus oncolitico approvato al mondo
- **Perché non approvato in USA/EU:** i dati clinici cinesi non sono stati replicati in trial condotti secondo le GCP occidentali; l'azienda non ha investito per ottenere l'approvazione FDA/EMA

9.4.3 T-VEC (Talimogene Laherparepvec, Imlygic®)

T-VEC è il primo (e ad oggi unico) virus oncolitico approvato da FDA (2015) e EMA per il melanoma non resecabile. È basato su HSV-1 (Herpes Simplex Virus tipo 1) con modifiche ingegneristiche:

- **Delezioni:** $\gamma 34.5$ (ICP34.5, neurovirulenza) × 2 copie → il virus non causa encefalite; ICP47 (che blocca presentazione antigenica) → le cellule infettate possono presentare antigeni virali su MHC I → migliore risposta CTL
- **Inserzione:** 2 copie di GM-CSF (Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor) sotto il promotore US11 (late) → T-VEC secerne GM-CSF → recluta DC e macrofagi nel sito tumorale → amplifica la risposta anti-tumorale
- **Meccanismo:** iniezione intratumorale (IT) → replica nelle cellule tumorali → oncolisi → rilascio antigeni + GM-CSF → risposta immunitaria locale e sistemica (abscopal effect)
- **Efficacia clinica (OPTiM trial):** DRRS (Durable Response Rate) del 16.3% vs 2.1% con GM-CSF solo; OS mediana di 23.3 mesi vs 18.9 mesi

9.4.4 Strategie per Migliorare i Virus Oncolitici

- **Ingegneria del tropismo:** modificare le proteine di entrata per aumentare la specificità per cellule tumorali (es. usare bispecific adapters, promotori tumor-specifici come hTERT, E2F-responsive elements)
- **Armare il virus (Armed OV):** inserire geni di citochine (IL-2, IL-12, IFN- γ , TNF- α), enzimi (come per il suicide gene therapy), o checkpoint inhibitors (anti-PD-L1) nel genoma del virus oncolitico
- **Combinazioni:** OV + checkpoint inhibitors (anti-PD-1, anti-CTLA-4) → risultati molto promettenti in trials di fase I/II in vari tumori solidi

LEZIONE 10

Vescicole Extracellulari (EV) e Virus-Like Particles (VLP)

Esosomi · Microvescicole · VLP · Produzione · Purificazione · Caratterizzazione · Funzionalizzazione

10.1 Panoramica dei Sistemi Non-Virali Alternativi

Accanto ai vettori virali esistono sistemi alternativi per il delivery di molecole terapeutiche (acidi nucleici, proteine, farmaci). Questa lezione si concentra sulle vescicole biologiche e sulle particelle virus-simili, che combinano alcuni vantaggi dei sistemi virali con ridotta immunogenicità.

Sistema	Origine	Dimensioni	Cargo principale	Vantaggio chiave
Liposomi / LNP	Sintesi chimica in vitro	50-200 nm	mRNA, siRNA, farmaci	Produzione scalabile; usati per COVID-19
Nanoparticelle polimeriche	Sintesi chimica	50-500 nm	DNA, farmaci, proteine	Controllabili chimicamente
Nanoparticelle inorganiche	Sintesi chimica	2-100 nm	Imaging, fototerapia	Proprietà magnetiche/ottiche
Vescicole extracellulari (EV)	Cellule produttrici	30-1000 nm	miRNA, mRNA, proteine	Biocompatibili, non immunogene, targeting naturale
Virus-Like Particles (VLP)	Cellule produttrici	20-200 nm	Proteine, DNA, farmaci	Efficienza entrata cellulare; nessun genoma virale

10.2 Vescicole Extracellulari (EV)

10.2.1 Classificazione

Le EV sono vescicole membranose rilasciate da quasi tutte le cellule. Si classificano in base all'origine e alle dimensioni:

Tipo	Origine	Dimensioni	Marcatori	Biogenesi
Esosomi	Fusione dei multivesicular bodies (MVB) con la	30-150 nm	CD63, CD81, CD9, TSG101, ALIX	Via endosomica (MVB pathway)

Tipo	Origine	Dimensioni	Marcatori	Biogenesi
	membrana plasmatica			
Microvescicole (MV)	Gemmazione (budding) diretto dalla membrana plasmatica	100-1000 nm	ARF6, integrina α , selettina	Budding dalla membrana
Apoptotic bodies	Rilasciate durante apoptosi	500-2000 nm	Fosfatidilserina (PS) esternalizzata	Frammentazione della cellula apoptotica

10.2.2 Contenuto delle EV

Le EV riflettono la composizione della cellula di origine e possono contenere:

- RNA: mRNA (con capacità di essere tradotto nella cellula ricevente), miRNA, lncRNA, circRNA, snRNA
- DNA: DNA genomico frammento, DNA mitocondriale
- Proteine: recettori di membrana, enzimi, proteine di segnalazione, proteine di heat shock
- Lipidi: fosfatidilserina (caratteristico degli esosomi), colesterolo, sfingomieline, ceramide

10.2.3 Funzioni biologiche delle EV

- **Comunicazione cellulare:** le EV trasportano segnali molecolari da cellula a cellula, anche a distanza
- **Trasferimento di resistenza ai farmaci:** cellule tumorali trasferiscono EV con proteine MDR a cellule sensibili
- **Invasione tumorale e pre-metastatica niche:** EV tumorali preparano il microambiente nei siti di futura metastasi
- **Immunomodulazione:** EV da cellule immunitarie modulano le risposte infiammatorie

10.2.4 EV come Vettori Terapeutici

Le EV sono interessanti come sistemi di delivery perché sono:

- **Biocompatibili:** di origine cellulare, tollerati dal sistema immunitario (specialmente se autologo)
- **Naturalmente targettizzanti:** le proteine di membrana della cellula di origine determinano il tropismo
- **Capaci di attraversare barriere biologiche:** inclusa la barriera emato-encefalica (BBB) — un vantaggio enorme per malattie del SNC

⚠ Sfide delle EV come vettori

Eterogeneità: le popolazioni di EV sono miste e difficili da standardizzare.

Loading efficiency: caricare molecole esogene nelle EV è inefficiente (<1-10% del cargo).

Scale-up: la produzione su larga scala è complessa e costosa.

Targeting: le EV native tendono ad accumularsi nel fegato, milza, polmoni (organi del sistema reticoloendoteliale) dopo somministrazione i.v.

Contenuto non controllato: le EV contengono anche cargo endogeno (miRNA, proteine) che potrebbe avere effetti indesiderati.

10.3 Virus-Like Particles (VLP)

10.3.1 Definizione e struttura

Le VLP sono particelle che mimano la struttura dei virus ma NON contengono materiale genetico virale. Sono composte solo dalle proteine del capsido (e/o dell'envelope) del virus di riferimento. Non si replicano → non sono infettive.

- **VLP non-envelope:** solo proteine del capsido (es. HPV VLP: L1+L2; HBV VLP: HBsAg)
- **VLP con envelope:** capsido + membrana lipidica + glicoproteine di superficie (es. VLP basate su HIV-1, influenza, rabbia)
- **Contenuto:** nessun genoma virale — si possono caricare proteine, RNA, farmaci all'interno o sulla superficie

10.3.2 VLP per vaccini (esempio storico)

Le VLP sono già largamente usate come vaccini:

- **Gardasil® / Cervarix® (HPV):** VLP di L1 (proteina del capsido di HPV 6, 11, 16, 18) — prodotte in lievito/insetto. Efficacia ~100% contro i ceppi inclusi
- **Engerix® (HBV):** VLP di HBsAg — primo vaccino ricombinante approvato (1986)
- **Mosquirix® (malaria):** VLP di HBsAg + proteina RTS,S (circumsporozoite protein di *P. falciparum*)

10.3.3 VLP come sistemi di delivery terapeutici

Il vantaggio delle VLP rispetto ai vettori virali tradizionali è l'assenza del genoma virale → nessuna replicazione → maggiore sicurezza. Il cargo viene inserito durante la produzione:

- **Loading fisico interno:** RNA o proteine vengono miscelati con le proteine del capsido durante l'assemblaggio in vitro → vengono incapsulati casualmente
- **Fusione con il cargo:** il cargo viene fuso geneticamente a proteine del capsido (es. NLS per targeting nucleare, o proteine di interesse)
- **Ancoraggio a membrana (VLP con envelope):** molecole caricate possono essere ancorate all'esterno o interno della membrana

Principali tipi di VLP per delivery: VLP derivate da HIV-1 (retrovirus VLP, ~100-200 nm); da virus della rabbia (forma bullet, buon neurotropismo); da AAV (dimero icosaedrico, specifico per molti tessuti); da adenovirus (icosaedra, broad tropism).

10.4 Produzione e Purificazione di EV e VLP

10.4.1 Produzione

► Produzione EV e VLP in laboratorio

SISTEMA BASE (piccola scala):

1. Coltivazione di cellule produttrici (aderenti o in sospensione) in terreno privo di siero (per evitare contaminazione da EV bovine)
2. Per EV: raccolta del surnatante dopo 48-72h; per VLP: cotransfection con plasmidi che codificano le proteine strutturali
3. Prima centrifugazione a 300g (10 min) → rimuove detriti cellulari
4. Seconda centrifugazione a 2000g (10 min) → rimuove apoptotic bodies
5. Filtrazione 0.22 μm → rimuove residui
6. Ultracentrifugazione a 100.000g per 1-2h → pellet di EV/VLP

SCALE-UP (produzione industriale):

Filtrazione a flusso tangenziale (TFF, Tangential Flow Filtration):

→ Membrane con cut-off appropriato trattengono le particelle e lasciano passare proteine libere e detriti

→ Permette di processare litri di surnatante → concentrazione rapida

→ Accoppiato poi a cromatografia (SEC o ion exchange) per purificazione finale

10.4.2 Caratterizzazione

Metodo	Principio	Informazione	Limitazione
NTA (Nanoparticle Tracking Analysis)	Traccia il movimento browniano di singole particelle con laser	Distribuzione dimensionale + concentrazione (particelle/mL)	Bassa risoluzione dimensionale (<50 nm)
DLS (Dynamic Light Scattering)	Misura fluttuazioni di scattering della luce	Diametro idrodinamico medio + PDI	Biased verso particelle grandi; miscele difficili
TEM / cryo-EM	Microscopia elettronica (con	Morfologia, dimensione effettiva, struttura interna	Richiede laboratori specializzati; costosa

Metodo	Principio	Informazione	Limitazione
	campione congelato per cryo)		
AFM (Atomic Force Microscopy)	Sonda meccanica scansiona la superficie	Morfologia 3D a alta risoluzione	Lenta; campione può deformarsi
Western Blot	Identificazione di proteine marker specifici	Presenza/assenza di marcatori esosomici (CD63, TSG101)	Non quantitativo; non distingue EV da VLP
Flow Cytometry	Scatter e fluorescenza su singole particelle	Fenotipo di superficie; analisi di sottopopolazioni	Limite inferiore ~200 nm (difficile per esosomi)

10.4.3 Funzionalizzazione e Targeting

Per rendere EV e VLP specifiche per un tessuto o tipo cellulare, si possono ingegnerizzare:

- **Ingegneria genetica della cellula produttrice:** inserire nel genoma della cellula produttrice un gene che codifica per una proteina di targeting fusa a una proteina di membrana → la proteina di targeting verrà incorporata naturalmente nelle EV durante la biogenesi
- **Modifica chimica post-purificazione:** coniugare anticorpi, peptidi, aptameri o polimeri (PEG) alla superficie delle EV/VLP tramite chimica click, thiol-maleimide, EDC/NHS
- **Sfruttare il tropismo naturale:** cellule neurali → EV con neurotropismo; cellule tumorali → EV accumulate nei tumori (effetto EPR + marcatori omotipici)

LEZIONE 11

Vettori Virali per la Terapia Genica Cardiaca

Screening funzionale in vivo con library di AAV · Fattori cardioprotettivi post-infarto (cardiac FunSel) · Chrdl1, Fam3c, Fam3b

Questa lezione applica i concetti sui vettori AAV (Lezione 5) a un caso di studio traslazionale: il lavoro del gruppo di Mauro Giacca (Ruozi et al., Science Translational Medicine, 2022) che usa una library di vettori AAV per identificare, in modo unbiased e direttamente in vivo, nuovi fattori proteici in grado di proteggere il cuore dopo l'infarto del miocardio. È un esempio paradigmatico di come un vettore virale possa essere impiegato non solo come “trasportatore” di un singolo transgene, ma come strumento di screening funzionale su larga scala.

11.1 Il Problema Clinico: l'Infarto del Miocardio

L'infarto del miocardio (IMA) è causato da un insufficiente apporto di sangue a una porzione del cuore: il tessuto non ossigenato va incontro a necrosi ischemica. È una delle principali cause di morte a livello globale e, anche quando il paziente sopravvive, lascia danni a lungo termine.

Cause principali (ischemia): aterosclerosi coronarica (placche che restringono il lume — la più comune); trombosi coronarica (coagulo che occlude il vaso); spasmo coronarico (restringimento temporaneo, spesso legato a stress, fumo, droghe); embolia coronarica (embolo proveniente da altra sede); dissezione coronarica spontanea (SCAD), possibile anche in pazienti giovani.

Conseguenze: il tessuto necrotico viene sostituito da tessuto cicatriziale fibrotico, privo di capacità contrattile. Ne derivano insufficienza cardiaca (ridotta capacità di pompa), aritmie (fibrillazione, tachicardia), shock cardiogeno nell'acuto e, raramente, rottura di parete.

Le terapie attuali agiscono nell'acuto (riperfusione con angioplastica e stent, trombolisi per sciogliere il trombo) e nel lungo termine (antiaggreganti come l'acido acetilsalicilico, anticoagulanti, beta-bloccanti per ridurre il carico di lavoro, controllo dei fattori di rischio, riabilitazione). Permettono di “gestire” il paziente, ma non di rigenerare il tessuto perduto.

⚠ Il nodo centrale: il cuore non si rigenera

I cardiomiociti sono cellule altamente differenziate e post-mitotiche, con capacità rigenerativa praticamente nulla dopo l'infarto (a differenza, ad es., del fegato). Le rare cellule staminali cardiache non bastano a riparare il danno.

La perdita di cardiomiociti avviene in DUE finestre: (1) la necrosi ischemica acuta, quando il sangue non arriva; (2) il danno da riperfusione — quando si ripristina il flusso, lo stress ossidativo provoca ulteriore morte cellulare nelle ore/giorni successivi. Non esistono farmaci che proteggano attivamente i cardiomiociti durante la riperfusione: è questo il bisogno medico insoddisfatto che il lavoro affronta.

11.2 La Strategia: Screening Unbiased in Vivo con AAV (cardiac FunSel)

Invece di partire da un'ipotesi su quale proteina possa proteggere il cuore (approccio “hypothesis-driven”), gli autori adottano un approccio unbiased: costruiscono una library di

vettori AAV che copre l'intero secretoma del topo (le proteine secrete) e lasciano che sia la selezione funzionale in vivo a indicare quali fattori proteggono. Il metodo è chiamato cardiac FunSel (functional selection).

Perché gli AAV: sono ottimi vettori per trasdurre le cellule muscolari post-mitotiche del cuore, con espressione stabile e duratura; esistono sierotipi cardiotropi (AAV9).

Perché il secretoma: concentrarsi sulle proteine secrete significa cercare fattori che, in prospettiva, potrebbero essere somministrati come proteine terapeutiche/ricombinanti, non necessariamente veicolati da un vettore.

Il barcode: ogni vettore della library porta, oltre al gene del secretoma, una “targa” nucleotidica univoca (barcode). Dopo la selezione in vivo, il sequenziamento (NGS) dei barcode recuperati dai cuori dice esattamente quali vettori si sono arricchiti.

Il costrutto della library

Struttura del vettore AAV: ITR–5′ – promotore forte CMV – gene del secretoma (cDNA) – barcode – poly-A – ITR–3′.

Il promotore CMV forte massimizza l'espressione; il barcode a valle permette di “ripescare” in modo specifico ciascun gene dopo la selezione.

11.3 Il Workflow dello Screening

- **Costruzione della library:** dalle ~2300 proteine del secretoma di topo si selezionano i cDNA “clonabili”, cioè abbastanza piccoli da entrare nella capacità di packaging limitata dell'AAV (< ~4 kb). Si arriva a 1198 geni clonati in vettori AAV barcoded, verificando l'efficienza di clonaggio.
- **Iniezione a pool:** i vettori vengono raggruppati in pool (~50 vettori ciascuno) e iniettati nel cuore del topo; si induce l'infarto mediante legatura chirurgica delle coronarie (procedura tecnicamente complessa).
- **Selezione funzionale:** nei cuori che si conservano meglio dopo l'infarto, i vettori “protettivi” risultano arricchiti. Si recuperano i barcode dal tessuto e li si quantifica per NGS.
- **Confronti (controlli):** la frequenza di ciascun barcode nei cuori infartuati protetti viene confrontata sia con cuori sani (mai infartuati) sia con il pool iniziale di iniezione. Un fattore è candidato solo se il suo barcode è arricchito nei cuori a minor danno.
- **Due round iterativi:** un primo round seleziona i candidati più arricchiti; un secondo round ripulisce il rumore (noise) e restringe il campo (da ~1198 a poche centinaia), rendendo la selezione più netta e affidabile.

Dopo la selezione, i pathway arricchiti sono soprattutto proteine legate allo sviluppo (development) e al metabolismo del calcio — coerente con l'idea di fattori che aiutano il cuore a sopravvivere e rimodellarsi.

Perché due round di selezione

In uno screening così ampio, un solo round rischia di lasciare molto “rumore” (vettori arricchiti per caso) e di mascherare i veri candidati. Il secondo round elimina la maggior parte dei geni non rilevanti: la curva di arricchimento diventa più pulita e i fattori realmente protettivi emergono con sicurezza.

11.4 Validazione dei Singoli Fattori

I candidati migliori vengono clonati singolarmente in vettori AAV9 (cardiotropo), ciascuno con il proprio fattore, più un AAV di controllo. Nel topo si induce l'infarto (legatura coronarica), si inietta il vettore nel cuore e si monitora la funzione cardiaca con ecocardiografia a 15, 30 e ~60 giorni.

Lettura funzionale (ecocardiografia): si misurano la frazione di eiezione del ventricolo sinistro (LVEF) e il volume telediastolico. Rispetto al controllo, i fattori aumentano la LVEF e contengono la dilatazione ventricolare.

Lettura istologica: si misura la dimensione della cicatrice e la fibrosi: i fattori riducono il tessuto cicatriziale rispetto al controllo.

Al termine della validazione si confermano TRE proteine cardioprotettive: Chrdl1 (Chordin-like 1) — la più potente e stabile nel tempo — insieme a Fam3c e Fam3b. Su queste, e in particolare su Chrdl1, si concentra il resto del lavoro.

Fattore	Cosa è	Effetto principale
Chrdl1	Chordin-like 1, antagonista secreto di BMP	Il più potente: ↑ LVEF stabile, ↓ apoptosi, ↑ autofagia, ↓ fibrosi
Fam3c	Family w. sequence similarity 3, membro C	Cardioprotettivo; effetto parzialmente sovrapponibile a Chrdl1
Fam3b	Family w. sequence similarity 3, membro B	Cardioprotettivo; legato a pathway di autofagia

💡 Nota sulla nomenclatura (trascrizione)

Nella trascrizione automatica delle lezioni il nome Chrdl1 compare deformato dall'ASR come "Cording-1 / Corbin / CorIN-1 / COVID-1"; "FAMP3B/FAMP3C" corrispondono a Fam3b e Fam3c. I nomi corretti sono quelli del paper: Chrdl1, Fam3c, Fam3b.

11.5 Da Fattori Espressi a Fattori Solubili (AAV8 → fegato)

Una terapia basata su iniezione intracardiaca sarebbe poco pratica. Domanda chiave: Chrdl1 protegge il cuore anche se prodotto altrove e rilasciato in circolo come proteina solubile? Per rispondere si usa un sierotipo con tropismo diverso: AAV8, epatotropo.

- **Espressione ectopica dal fegato:** trasducendo il topo con AAV8, Chrdl1 (e analogamente Fam3c, Fam3b) viene prodotto dagli epatociti e rilasciato nel sangue.
- **Controllo di specificità:** l'mRNA dei fattori si trova solo nel fegato e non nel cuore (AAV8 non trasduce il miocardio), e la proteina si rileva nel siero. Si dimostra così di studiare solo il fattore solubile circolante.
- **Risultato:** anche prodotti dal fegato e presenti in circolo, i tre fattori proteggono dal danno infartuale (miglior LVEF, minor volume telediastolico, cicatrice ridotta). Questo apre alla loro somministrazione come proteine terapeutiche.

💡 Rilevanza traslazionale

Il confronto AAV9 (cuore) vs AAV8 (fegato) sfrutta il tropismo sierotipo-specifico degli AAV (Lezione 5) per separare due domande: il fattore protegge se espresso localmente? e se è solo circolante? Aver dimostrato l'efficacia del fattore solubile sposta l'opzione terapeutica dalla terapia genica alla possibile proteina ricombinante.

11.6 Meccanismo Molecolare di Chrdl1

Chrdl1 agisce con due meccanismi distinti, entrambi benefici per il cuore: protegge i cardiomiociti dalla morte (via BMP4) e riduce la fibrosi (via TGF- β). Prima gli autori escludono l'angiogenesi: Chrdl1 non aumenta né capillari né arteriole.

11.6.1 Sopravvivenza dei cardiomiociti: asse BMP4 → SMAD1/5/8 → autofagia

Due giorni dopo l'infarto, i cuori trattati con AAV9-Chrdl1 mostrano meno cellule apoptotiche. Poiché Fam3b e Fam3c erano già note come legate all'autofagia, si indaga se anche Chrdl1 agisca su questa via.

Prove di autofagia: aumento dei marcatori LC3 e ATG5; formazione di autofagosomi. Per distinguere autofagosoma da autolisosoma (che condividono LC3) si usa un reporter tandem RFP-GFP-LC3: nell'autofagosoma (pH neutro) si vedono sia rosso sia verde (segnale giallo); nell'autolisosoma (pH acido) la GFP è spenta (solo rosso). Chrdl1 aumenta gli autofagosomi in condizioni basali e dopo starvation.

Il bersaglio — BMP4: le BMP (Bone Morphogenetic Proteins, famiglia del TGF- β) inibiscono l'autofagia e favoriscono la morte cellulare tramite la via SMAD1/5/8. BMP4 attiva SMAD1/5/8 in modo dose-dipendente; Chrdl1, legando e inibendo BMP4 extracellulare, blocca questa attivazione, ripristina l'autofagia (LC3, ATG5) e riduce la morte dei cardiomiociti.

11.6.2 Anti-fibrosi: legame diretto di TGF- β → SMAD2/3

La seconda faccia dell'infarto è la fibrosi: i fibroblasti depositano collagene formando la cicatrice non contrattile. Poiché il TGF- β è il motore della risposta fibrotica, si verifica se Chrdl1 lo inibisca.

Sui fibroblasti: il TGF- β attiva la via SMAD2/3; Chrdl1 la blocca. Un saggio con luciferasi sotto promotore SMAD-responsivo conferma la riduzione dell'attività trascrizionale, e una co-immunoprecipitazione mostra che Chrdl1 lega direttamente il TGF- β , impedendone il legame al recettore (stesso principio con cui lega BMP4).

Su collagene: in vitro Chrdl1 riduce la deposizione di collagene e di α -SMA indotta da TGF- β ; in vivo, in un topo reporter col-GFP (GFP sotto il promotore del collagene), il segnale di fibrosi è nettamente ridotto nei cuori trattati con Chrdl1.

Le due azioni di Chrdl1 in sintesi

1) Pro-sopravvivenza (cardiomiociti): Chrdl1 $\dashv$ BMP4 $\rightarrow$ $\downarrow$ SMAD1/5/8 $\rightarrow$ $\uparrow$ autofagia + $\downarrow$ apoptosi $\rightarrow$ più cardiomiociti vivi.

2) Anti-fibrosi (fibroblasti): Chrdl1 lega TGF- β $\rightarrow$ $\downarrow$ SMAD2/3 $\rightarrow$ $\downarrow$ collagene/ α -SMA $\rightarrow$ cicatrice più piccola. In entrambi i casi Chrdl1 è un antagonista extracellulare che sequestra un ligando della superfamiglia TGF- β .

11.7 Punti di Forza e Limiti (Critica del Lavoro)

Forze: metodologia innovativa e totalmente unbiased (library >1000 proteine, selezione funzionale in vivo); validazione multilivello che copre dalla funzione d'organo (ecocardiografia) all'istopatologia fino al meccanismo molecolare (immunofluorescenza, saggi di luciferasi, co-IP); dimostrazione che i fattori funzionano anche come proteine secrete; forte rilevanza traslazionale (pubblicato su Science Translational Medicine).

Limiti: studio interamente preclinico su topo, senza animali di taglia maggiore; il modello di infarto (legatura coronarica in animali giovani e sani) è molto più semplice della realtà umana (paziente anziano, con diabete, ipertensione, infiammazione cronica, politerapia); livello e durata di espressione del fattore non sono ben caratterizzati; manca la valutazione di sicurezza a lungo termine.

⚠ Il problema del TGF- β sistemico

Il TGF- β è uno dei growth factor più pleiotropici dell'organismo, con ruoli in moltissimi tessuti. Un'espressione sistemica e prolungata di Chrdl1 (come con un AAV che esprime per mesi/anni) potrebbe inibire il TGF- β dove invece serve, con effetti indesiderati. Per una terapia con Chrdl1 sarebbe quindi più prudente una proteina ricombinante somministrata per un tempo limitato, piuttosto che un vettore AAV a espressione persistente.

11.8 Collegamenti col Corso e Punti-Chiave per l'Esame

- **Tropismo e sierotipi AAV (Lez 5):** AAV9 = cardiotropo (heart); AAV8 = epatotropo (liver). La scelta del sierotipo definisce il tessuto trasdotto.
- **Limite di packaging AAV:** solo cDNA < ~4 kb entrano nel vettore — motivo per cui la library parte da ~2300 proteine e scende a 1198 geni.
- **Espressione:** promotore forte CMV; barcode a valle per il recupero via NGS.
- **AAV in cellule post-mitotiche:** espressione stabile e duratura, ideale per il cuore — ma anche fonte del rischio di espressione troppo prolungata.

🔄 Ripasso rapido (possibili crocette)

Metodo: cardiac FunSel — selezione funzionale in vivo con library di 1198 AAV barcoded del secretoma di topo.

Tre fattori selezionati: Chrdl1 (il migliore), Fam3c, Fam3b.

Meccanismo di Chrdl1 #1: inibisce BMP4 $\rightarrow$ $\downarrow$ SMAD1/5/8 $\rightarrow$ $\uparrow$ autofagia, $\downarrow$ apoptosi (sopravvivenza cardiomiociti).

Meccanismo di Chrdl1 #2: lega TGF- β $\rightarrow$ $\downarrow$ SMAD2/3 $\rightarrow$ $\downarrow$ fibrosi/collagene.

NON è il meccanismo: angiogenesi (esclusa dagli autori).

Sierotipi: AAV9 = cuore; AAV8 = fegato (dimostra l'efficacia del fattore solubile in circolo).

Distinzione autofagosoma/autolisosoma: reporter tandem RFP-GFP-LC3 (giallo = autofagosoma; solo rosso = autolisosoma).

Limite traslazionale principale: solo preclinico su topo giovane; TGF- β pleiotropico $\rightarrow$ cautela sull'espressione AAV persistente.

APPENDICE — Tabelle Comparative e Glossario

A.1 Confronto tra Vettori Virali per la Terapia Genica

Parametro	γ -Retrovirus	Lentivirus	Adenovirus	AAV
Genoma virale	ssRNA (+)	ssRNA (+)	dsDNA (~36 kb)	ssDNA (~4.7 kb)
Integrazione	Sì (random)	Sì (random)	NO (episomale)	NO (episomale, raro)
Sito integrazione	Promotori geni attivi	Corpi geni attivi	—	Chr19 (solo con Rep)
Cellule target	SOLO in divisione	Divise E quiescenti	Entrambe	Post-mitotiche>>
Payload	~8 kb	~8 kb	8 kb (I gen), 36 kb (gutless)	~4.7 kb
Immunogenicità	Bassa	Bassa	ALTA	Medio-bassa
Persistenza espressione	Permanente (stabile)	Permanente	Transiente (sett-mesi)	Anni (post-mitotiche)
Rischio mutagenesi	ALTO (promotori)	Basso (introni)	Nessuno	Nessuno (senza Rep)
Pseudotyping VSV-G	Sì	Sì (standard)	N/A	N/A
Applicazione primaria	Ex vivo (ematopoietiche)	Ex vivo + in vivo	Vaccini, cancer, transiente	In vivo (occhio, fegato, SNC, muscolo)

A.2 Farmaci Genici Approvati Citati nel Corso

Farmaco	Vettore	Malattia	Anno	Prezzo indicativo
Strimvelis® (GSK/Orchard)	Gamma-retrovirus	ADA-SCID	2016 EMA	~665.000 €
Zynteglo® (bluebird bio)	Lentivirus	β-Talassemia	2022 FDA	~2,8 M USD
Lyfgenia® (bluebird bio)	Lentivirus	Anemia falciforme	2023 FDA	~3,1 M USD
Luxturna® (Spark/Novartis)	AAV2	Distrofia retinica RPE65	2017 FDA	~850.000 USD (2 occhi)
Zolgensma® (Novartis)	AAV9	SMA tipo 1	2019 FDA	~2,1 M USD
Hemgenix® (CSL Behring)	AAV5	Emofilia B	2022 FDA	~3,5 M USD (più costoso)
Glybera® (uniQure)	AAV1	Deficit LPL	2012 EMA (ritirato 2017)	~1 M €
Imlygic®/T-VEC (Amgen)	HSV-1 oncolitico	Melanoma non resecabile	2015 FDA	~65.000 USD/corso
Oncorine® H101 (SiBiono)	Adenovirus oncolitico	Tumore testa-collo	2005 CFDA (Cina)	N/D
Ervebo® (Merck)	rVSV-ZEBOV	Ebola (Zaire)	2019 FDA/EMA	~100 USD/dose

A.3 Glossario dei Termini Chiave

AAV	Adeno-Associated Virus — Virus adeno-associato; piccolo parvovirus ssDNA usato come vettore per la terapia genica in vivo grazie alla bassa immunogenicità e lunga persistenza nelle cellule post-mitotiche
AdV	Adenovirus — virus dsDNA con ampio payload (fino a 36 kb nei vettori gutless); molto immunogenico; usato per vaccini e alcune terapie geniche
Bystander Effect	Effetto bystander — il prodotto tossico di un suicide gene (es. GCV fosforilato da HSV-TK) può diffondere tramite gap junctions a cellule vicine non trasdotte, amplificando l'effetto terapeutico
CAR	Coxsackie-Adenovirus Receptor — recettore primario per gli adenovirus di tipo 2, 5; molto espresso sugli epitelii
CCR5	C-C Chemokine Receptor type 5 — co-recettore per l'entrata di HIV-1 nelle cellule CD4 ⁺ ; la mutazione CCR5 Δ 32 conferisce resistenza all'HIV
cPPT	Central PolyPurine Tract — sequenza cis del lentivirus che migliora l'import nucleare del PIC; inclusa nei vettori lentivirali
EV	Extracellular Vesicles — vescicole extracellulari (esosomi, microvescicole, apoptotic bodies); vettori biologici naturali per molecole terapeutiche
GCV	Ganciclovir — analogo nucleosidico antivirale; substrato per HSV-TK; fosforilato dalla TK → GCV-trifosfato tossico → blocco della sintesi del DNA e apoptosi
GM-CSF	Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor — citochina immunostimolante; inserita in T-VEC per potenziare la risposta immunitaria anti-tumorale
GDEPT	Gene-Directed Enzyme Prodrug Therapy — terapia con suicide genes; il gene per un enzima viene introdotto nel tumore, poi si somministra un profarmaco che solo quell'enzima attiva a prodotto tossico
HSV-TK	Herpes Simplex Virus Thymidine Kinase — enzima del virus Herpes; fosforila analoghi nucleosidici come GCV/ACV che le chinasi umane non riconoscono → sistema suicide gene
ITR	Inverted Terminal Repeat — sequenze palindromiche alle estremità del genoma di AAV e adenovirus; necessarie per la replicazione del DNA e il packaging; le UNICHE sequenze cis mantenute nei vettori AAV
LTR	Long Terminal Repeat — sequenze ripetute alle estremità del provirus retrovirale; contengono promotore (U3), enhancer (R) e segnale polyadenilazione

LV	Lentiviral Vector — vettore lentivirale derivato da HIV-1; può trasdurre cellule quiescenti (G0); usa sistema a 3 plasmidi; standard per terapia genica ex vivo (cellule staminali, CAR-T)
MOI	Multiplicity of Infection — numero di unità virali per cellula durante l'infezione/trasduzione
MRN	MRE11-RAD50-NBS1 complex — proteine del DNA damage response; limitano la trasduzione di AAV nelle cellule proliferanti riconoscendo il ssDNA come danno
OPV	Oral Polio Vaccine (Sabin) — vaccino vivo attenuato orale contro la polio; induce immunità mucosale (sterilizing immunity); sostituito da IPV in Europa dal 2002
OV	Oncolytic Virus — virus oncolitico; virus ingegnerizzato per replicarsi preferenzialmente nelle cellule tumorali e causarne la lisi
Packaging signal (Ψ)	Sequenza sul genoma virale riconosciuta dalle proteine strutturali per l'impacchettamento del genoma nel virione; deve essere inclusa nel vettore terapeutico
PBS	Primer Binding Site — sequenza sul genoma retrovirale che lega il tRNA cellulare usato come primer dalla transcriptasi inversa
PIC	Pre-Integration Complex — complesso del lentivirus post-RT che include il dsDNA + IN + MA + Vpr; attraversa attivamente i pori nucleari
PPT	PolyPurine Tract — sequenza sul genoma retrovirale resistente alla RNasi H della RT; funge da primer per la sintesi del secondo filamento di cDNA
Rep	Replication Proteins di AAV — 4 proteine (Rep78, 68, 52, 40) necessarie per la replicazione del genoma di AAV e per l'integrazione in AAVS1; rimosse nei vettori AAV terapeutici
RRE	Rev-Responsive Element — sequenza sull'RNA di HIV-1 riconosciuta da Rev → export nucleare degli mRNA non spliced; inclusa nei vettori lentivirali
RT	Reverse Transcriptase — transcriptasi inversa; enzima caratteristico dei retrovirus; sintetizza DNA da un template RNA (attività RNA-dipendente DNA polimerasi) e degrada il filamento RNA (attività RNasi H)
SIN	Self-Inactivating — vettore lentivirale con delezione della regione U3 della 3'LTR; dopo l'integrazione, entrambe le LTR del provirus sono inattive → sicurezza aumentata
T-VEC	Talimogene Laherparepvec (Imlygic) — primo virus oncolitico approvato (FDA 2015) per melanoma; derivato da HSV-1 con delezioni di γ 34.5 e ICP47 + inserzione di GM-CSF

TME	Tumor MicroEnvironment — microambiente tumorale; spesso immunosoppressore (cellule Treg, MDSCs, PD-L1); le OV lo stimolano convertendolo in pro-infiammatorio
Transduction	Trasduzione — inserimento di materiale genetico mediante un vettore virale (vs transfection = metodi chimici/fisici; vs infection = virus replicazione-competente)
VITT	Vaccine-Induced Thrombocytopenia and Thrombosis — rara complicanza dei vaccini AdV anti-COVID (ChAdOx1, Ad26); anticorpi contro PF4 → trombosi e trombocitopenia
VLP	Virus-Like Particle — particella priva di genoma virale ma con struttura capside/envelope virale; usata come vaccino (HPV, HBV) o sistema di delivery; non replicativa → sicura
VSV-G	Glycoprotein del Vesicular Stomatitis Virus — proteina di membrana con tropismo pantropo (si lega alla fosfatidilserina); usata per pseudotyping dei vettori lentivirali
WPRE	Woodchuck Hepatitis Posttranscriptional Regulatory Element — sequenza cis che aumenta la stabilità e il processamento dell'mRNA del transgene → aumenta l'espressione proteica 3-10×

Guida preparata sulla base delle trascrizioni delle Lezioni 1-11 — Prof.ssa Manganaro